# 08. Рандомизированные локальные алгоритмы

**Определение 8.1 (вероятностная гарантия).** Случайные биты разных вершин независимы. Для заданного $a > 0$ «с высокой вероятностью» означает вероятность неуспеха не более $n^{-a}$. Неравенство объединения $\Pr(\bigcup_v E_v) \le \sum_v \Pr(E_v)$ не требует независимости событий $E_v$.

## Быстрая раскраска с запасом цветов

**Алгоритм 8.2 (раскраска).** Пусть $\Delta \ge 1$ известно всем. Палитра — $[4\Delta + 1]$. В каждом раунде каждая ещё не раскрашенная вершина равновероятно выбирает разрешённый цвет, не занятый уже окончательно раскрашенными соседями. Если ни один ещё не раскрашенный сосед не выбрал тот же цвет, вершина фиксирует выбор; иначе остаётся активной. Уже выбранные цвета никогда не меняются.

**Доказательство 8.3 (корректность и вероятность).** Инвариант: окончательная раскраска правильна. У любой активной вершины разрешено не менее $3\Delta+1$ цветов. Для фиксированной активной вершины $v$, условно на всей истории и её выборе, вероятность совпадения с одним активным соседом не больше $1/(3\Delta+1)$. По union bound вероятность конфликта не больше $\Delta/(3\Delta + 1) < 1/3$. Поэтому $\Pr(v \text{ активна после } t) \le 3^{-t}$, а вероятность, что кто-то остался, не больше $n3^{-t}$. При $t \ge (a + 1)\log_3 n$ получаем ошибку не более $n^{-a}$. Число раундов $O(\log n)$, сообщения содержат $O(\log \Delta)$ бит. При $\Delta = 0$ все выбирают цвет 1 без связи.

## Простая случайная MIS

**Алгоритм 8.4 (MIS).** При $\Delta \ge 1$ каждая активная вершина в каждом раунде бросает независимую монету с вероятностью $p = 1/(2\Delta)$; если она бросила 1 и ни один активный сосед не бросил 1, входит в $I$, после чего она и соседи исключаются.

**Доказательство 8.5 (корректность и вероятность).** Выбранные вершины попарно несмежны. Условно на истории вероятность, что фиксированная активная $v$ будет выбрана, не меньше $p(1 - p)^{\Delta} \ge 1/(4\Delta)$: последнее по неравенству Бернулли $(1 - p)^{\Delta} \ge 1 - \Delta p = 1/2$. Поэтому вероятность, что $v$ активна после $t$ раундов, не больше $\exp(-t/(4\Delta))$. При $t \ge 4\Delta(a+1)\ln n$ union bound даёт ошибку не более $n^{-a}$. При успехе $I$ максимально: каждая невыбранная вершина удалена соседом из $I$. Это не оптимальный Luby MIS; его более тонкий анализ даёт $O(\log n)$ раундов.

Источники: Hirvonen–Suomela, гл. 6 §6.1–6.4; MIT DGA, §1.6. Приведённые два простых алгоритма и оценки даны здесь целиком.

## Дополнение: виды вероятностных гарантий

**Определение 8.6 (ошибка и время).** Для фиксированного входа $I$ рандомизированный алгоритм имеет ошибку не более $\varepsilon$ после $T$ раундов, если вероятность неправильного или незавершённого совместного выхода к раунду $T$ не превосходит $\varepsilon$. Вероятность берётся по случайным битам процессов; если допускается адаптивный противник, его способ наблюдения этих битов и назначения расписания должен быть задан отдельно.

**Утверждение 8.7 (из локального хвоста к глобальному).** Пусть для каждой вершины $v$ и каждого $t \geq 0$ условно по любой истории, где $v$ ещё активна, вероятность остаться активной после следующего раунда не больше $\rho < 1$. Тогда вероятность, что после $t$ раундов активна хотя бы одна вершина, не больше $n\rho^t$.

**Доказательство.** По правилу условной вероятности и индукции $\Pr(v \text{ активна после } t) \leq \rho^t$. Событие существования активной вершины есть объединение $n$ таких событий. Неравенство объединения даёт требуемую оценку; независимость событий разных вершин для этого шага не нужна.

**Следствие 8.8.** При $t \geq \lceil (a+1)\ln n / (-\ln \rho) \rceil$ вероятность незавершения не превосходит $n^{-a}$.

**Доказательство.** Из выбора $t$ следует $\rho^t \leq e^{-(a+1)\ln n} = n^{-(a+1)}$; умножение на $n$ даёт $n^{-a}$.

**Пример применения.** При $\rho = 1/2$, $a = 2$ достаточно $t = \lceil 3 \log_2 n \rceil$ раундов. Для более быстрого MIS с иным локальным правилом см. Ghaffari, §1.6.2; его оценку не следует приписывать простому алгоритму этой лекции.

## Вероятность успеха, среднее время и остановка

Высокая вероятность завершения к заданному моменту не означает, что каждый конкретный запуск закончится именно тогда. Для анализа среднего времени удобна формула хвостов.

**Лемма 8.9 (сумма хвостов).** Если $\tau$ — неотрицательная целочисленная случайная величина, то $\mathbb{E}\tau = \sum_{t=0}^{\infty} \Pr(\tau > t)$, причём обе стороны могут быть бесконечны.

**Доказательство.** Для каждого исхода $\tau = \sum_{t=0}^{\infty} \mathbf{1}[\tau > t]$: справа ровно $\tau$ единиц. Монотонная сходимость позволяет поменять математическое ожидание и сумму неотрицательных слагаемых, получая формулу.

**Следствие 8.10 (ожидаемое время раскраски).** Для алгоритма 8.2, если $\tau$ есть первый раунд, после которого все вершины окончательно раскрашены, то $\mathbb{E}\tau = O(\log n)$.

**Доказательство.** Из доказательства 8.3 имеем $\Pr(\tau > t) \leq \min\{1, n3^{-t}\}$. Возьмём $t_0 = \lceil \log_3 n \rceil$. Первые $t_0$ слагаемых суммы хвостов не больше 1 каждое, а остаток не превосходит $\sum_{t=t_0}^{\infty} n3^{-t} \leq 3/2$. Итак, $\mathbb{E}\tau \leq t_0 + 3/2$.

Это ожидание относится к моменту, когда *глобально* больше нет активных вершин. Отдельный процесс может знать лишь, что он уже завершил собственный выбор; чтобы все процессы одновременно узнали о глобальном завершении, требуется дополнительный механизм обнаружения, зависящий от сети и знания её размера. Стандартные вероятностные оценки и различие между локальным и глобальным завершением обсуждаются в Hirvonen–Suomela, гл. 6.